

Gudy Examination Series

MAP YOUR MASTERY. MASTER YOUR GOALS.

Matematika OSN & Sinarماس Math Genius

Geometri (Geometry Olympiad)

Teorema Ceva & Menelaus, Segiempat Tali Busur, Power of a Point, Garis Kuasa, Garis Euler & Lingkaran Sembilan Titik

Kode Paket:	GDY-MAT-GEOM-100
Jumlah Soal:	20 Butir Pilihan Ganda
Alokasi Waktu:	60 Menit
Target Nilai:	100 / Sempurna

Petunjuk Pengerjaan Ujian Mandiri:

1. Kerjakan seluruh butir soal secara mandiri tanpa membuka buku catatan atau bantuan mesin pencari untuk mengukur pemahaman murni Anda.
2. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, D, atau E) untuk setiap butir soal.
3. Perhatikan alokasi waktu ujian (60 menit) untuk melatih kecepatan membaca dan ketepatan kalkulasi.
4. Setelah selesai, periksalah lembar jawaban Anda dengan *Kunci Jawaban & Lembar Pembahasan Lengkap* yang terletak di halaman akhir dokumen ini.

BAGIAN 1: NASKAH SOAL PILIHAN GANDA

Soal #1

Teorema Ceva

Pada segitiga ABC, titik D, E, F masing-masing terletak pada sisi BC, CA, AB sehingga AD, BE, CF konkuren di P. Jika $AF/FB = 2/3$ dan $BD/DC = 3/4$, maka nilai CE/EA adalah...

- A. $1/2$
- B. 2
- C. $3/2$
- D. $4/3$
- E. 1

Soal #2

Power of a Point

Dari titik P di luar lingkaran, ditarik garis singgung PT yang menyentuh lingkaran di T dengan panjang $PT = 12$ cm. Ditarik pula garis secant PAB yang memotong lingkaran di A dan B. Jika $PA = 8$ cm, maka panjang AB adalah...

- A. 8 cm
- B. 10 cm
- C. 12 cm
- D. 16 cm
- E. 18 cm

Soal #3

Teorema Ptolemy

Pada segiempat tali busur ABCD, panjang sisi-sisinya adalah $AB = 2$, $BC = 3$, $CD = 4$, dan $DA = 5$. Nilai dari $AC \cdot BD$ adalah...

- A. 22
- B. 23
- C. 26
- D. 28
- E. 30

Soal #4

Teorema Stewart

Pada segitiga ABC, panjang $AB = 5$, $AC = 7$, dan $BC = 6$. Titik D adalah titik tengah BC. Panjang garis berat AD adalah...

- A. $\sqrt{17}$
- B. $2\sqrt{5}$
- C. $\sqrt{19}$
- D. $2\sqrt{7}$
- E. $\sqrt{22}$

Soal #5

Garis Euler

Pada suatu segitiga lancip non-samasisi, jarak dari Orthocenter (H) ke Centroid (G) adalah 8 cm. Jarak dari Centroid (G) ke Circumcenter (O) adalah...

- A. 2 cm
- B. 4 cm
- C. 8 cm
- D. 12 cm
- E. 16 cm

Soal #6

Jari-jari Lingkaran Dalam

Sebuah segitiga memiliki panjang sisi 13, 14, dan 15. Jari-jari lingkaran dalam (inradius) segitiga tersebut adalah...

- A. 3
- B. 3.5
- C. 4
- D. 4.5
- E. 5

Soal #7

Jari-jari Lingkaran Luar

Pada segitiga dengan sisi 13, 14, dan 15, jari-jari lingkaran luarnya (circumradius) adalah...

- A. $65/8$
- B. $65/4$
- C. 8
- D. 8.5
- E. 9

Soal #8

Teorema Menelaus

Sebuah garis memotong perpanjangan sisi BC di D, sisi AC di E, dan sisi AB di F pada segitiga ABC. Jika $AF/FB = 1/2$ dan $CE/EA = 3/2$, maka nilai BD/DC adalah...

A. $1/3$ B. $4/3$ C. $3/4$ D. $2/3$

E. 1

Soal #9

Segiempat Siklik Sudut

ABCD adalah segiempat tali busur. Jika sudut $DAB = 75^\circ$ dan sudut $ABC = 110^\circ$, maka besar sudut BCD adalah...

A. 70° B. 75° C. 105° D. 110° E. 125° **Soal #10**

Rumus Brahmagupta

Luas maksimum dari segiempat dengan panjang sisi 1, 2, 3, dan 4 yang dapat dibuatkan lingkaran luar adalah...

A. $\sqrt{20}$ B. $\sqrt{24}$ C. $2\sqrt{6}$

D. 5

E. $\sqrt{30}$

Soal #11

Garis Simson

Titik P terletak pada lingkaran luar segitiga ABC. Proyeksi tegak lurus titik P terhadap ketiga sisi segitiga ABC selalu...

- A. Membentuk segitiga sama sisi
- B. Terletak pada satu garis lurus (Garis Simson)
- C. Berimpit di titik berat
- D. Membentuk segitiga siku-siku
- E. Konsiklis

Soal #12

Teorema Ceva Trigonometri

Jika cevian AD, BE, CF membagi sudut-sudut segitiga ABC menjadi $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \gamma_1, \gamma_2$, maka ketiga cevian konkuren jika...

- A. $\sin(\alpha_1)\sin(\beta_1)\sin(\gamma_1) = \sin(\alpha_2)\sin(\beta_2)\sin(\gamma_2)$
- B. $\cos(\alpha_1)\cos(\beta_1)\cos(\gamma_1) = \cos(\alpha_2)\cos(\beta_2)\cos(\gamma_2)$
- C. $\tan(\alpha_1) + \tan(\beta_1) + \tan(\gamma_1) = 1$
- D. $\sin(\alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1) = 0$
- E. $\alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1 = 90^\circ$

Soal #13

Titik Kuasa (Radical Center)

Diberikan 3 buah lingkaran yang pusatnya tidak segaris. Tempat kedudukan titik yang memiliki kuasa sama terhadap ketiga lingkaran tersebut adalah...

- A. Sebuah lingkaran
- B. Sebuah garis lurus
- C. Tepat satu titik (Radical Center)
- D. Tiga titik
- E. Tidak ada

Soal #14

Luas Segitiga via Sinus

Pada segitiga ABC, panjang sisi $b = 8$ cm, $c = 10$ cm, dan sudut $A = 30^\circ$. Luas segitiga ABC adalah...

- A. 20 cm^2
- B. $20\sqrt{3} \text{ cm}^2$
- C. 40 cm^2
- D. $40\sqrt{3} \text{ cm}^2$
- E. 80 cm^2

Soal #15

Panjang Garis Bagi Segitiga

Pada segitiga ABC, $AB = c$, $AC = b$, dan AD adalah garis bagi dalam sudut A dengan panjang d_a . Sifat pembagian sisi BC oleh titik D adalah $BD / DC = \dots$

- A. b / c
- B. c / b
- C. c^2 / b^2
- D. $\sqrt{c/b}$
- E. 1

Soal #16

Lingkaran 9 Titik Euler

Jari-jari Lingkaran Sembilan Titik (Nine-Point Circle) pada segitiga dengan circumradius R adalah...

- A. $R / 4$
- B. $R / 3$
- C. $R / 2$
- D. $2R / 3$
- E. R

Soal #17

Segitiga Sebangun

Dua segitiga sebangun memiliki perbandingan luas 9 : 25. Jika tinggi segitiga kecil 6 cm, maka tinggi segitiga besar adalah...

- A. 8 cm
- B. 10 cm
- C. 12 cm
- D. 15 cm
- E. 18 cm

Soal #18

Homoteti

Sebuah segitiga ditransformasikan dengan homoteti berpusat di titik asal O dengan faktor skala $k = -2$. Jika luas awal segitiga adalah 12 cm^2 , maka luas bayangannya adalah...

- A. -24 cm^2
- B. 24 cm^2
- C. 36 cm^2
- D. 48 cm^2
- E. 96 cm^2

Soal #19

Teorema Sudut Keliling

Pada lingkaran, sudut pusat AOB menghadap busur AB yang sama dengan sudut keliling ACB. Jika sudut AOB = 116° , maka besar sudut ACB adalah...

- A. 58°
- B. 64°
- C. 72°
- D. 84°
- E. 232°

Soal #20

Trapezium Sama Kaki Konsiklis

Diberikan trapesium ABCD dengan AB sejajar CD. Trapezium tersebut memiliki lingkaran luar jika dan hanya jika trapesium tersebut...

- A. Siku-siku
- B. Sembarang
- C. Sama kaki
- D. Memiliki diagonal tegak lurus
- E. Tinggi sama dengan alas

BAGIAN 2: KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci	No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci
1	Teorema Ceva	B	11	Garis Simson	B
2	Power of a Point	B	12	Teorema Ceva Trigonometri	A
3	Teorema Ptolemy	B	13	Titik Kuasa (Radical Center)	C
4	Teorema Stewart	C	14	Luas Segitiga via Sinus	A
5	Garis Euler	B	15	Panjang Garis Bagi Segitiga	B
6	Jari-jari Lingkaran Dalam	C	16	Lingkaran 9 Titik Euler	C
7	Jari-jari Lingkaran Luar	A	17	Segitiga Sebangun	B
8	Teorema Menelaus	B	18	Homoteti	D
9	Segiempat Siklik Sudut	C	19	Teorema Sudut Keliling	A
10	Rumus Brahmagupta	C	20	Trapeسيوم Sama Kaki Konsiklis	C

Lembar Pembahasan Langkah per Langkah:

Pembahasan Soal #1 [Teorema Ceva] — Kunci Jawaban: (B)

Berdasarkan Teorema Ceva: $(AF/FB) \cdot (BD/DC) \cdot (CE/EA) = 1 \implies (2/3) \cdot (3/4) \cdot (CE/EA) = 1 \implies (1/2) \cdot (CE/EA) = 1 \implies CE/EA = 2$.

Pembahasan Soal #2 [Power of a Point] — Kunci Jawaban: (B)

Teorema Secant-Tangent: $PT^2 = PA \cdot PB \implies 12^2 = 8 \cdot PB \implies 144 = 8 \cdot PB \implies PB = 18$ cm. Karena $PB = PA + AB$, maka $AB = PB - PA = 18 - 8 = 10$ cm.

Pembahasan Soal #3 [Teorema Ptolemy] — Kunci Jawaban: (B)

Teorema Ptolemy menyatakan bahwa untuk segiempat tali busur berlaku $AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot DA = (2 \cdot 4) + (3 \cdot 5) = 8 + 15 = 23$.

Pembahasan Soal #4 [Teorema Stewart] — Kunci Jawaban: (C)

Teorema garis berat Apollonius (kasus khusus Stewart): $AB^2 + AC^2 = 2(AD^2 + BD^2)$. Di sini $BD = 6/2 = 3$. Maka $5^2 + 7^2 = 2(AD^2 + 3^2) \implies 25 + 49 = 2(AD^2 + 9) \implies 74 = 2(AD^2 + 9) \implies 37 = AD^2 + 9 \implies AD^2 = 28$? Tunggu: $74/2 = 37$, $37 - 9 = 28 \implies AD = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}$. Pilihan D.

Pembahasan Soal #5 [Garis Euler] — Kunci Jawaban: (B)

Pada Garis Euler, titik H, G, dan O kolinear dengan urutan H - G - O, dan rasio $HG : GO = 2 : 1$. Karena $HG = 8$ cm, maka $GO = HG / 2 = 8 / 2 = 4$ cm.

Pembahasan Soal #6 [Jari-jari Lingkaran Dalam] — Kunci Jawaban: (C)

Semiperimeter $s = (13 + 14 + 15)/2 = 42/2 = 21$. Luas segitiga via Heron: $L = \sqrt{(21 * (21-13) * (21-14) * (21-15))} = \sqrt{(21 * 8 * 7 * 6)} = \sqrt{(7 * 3 * 8 * 7 * 2 * 3)} = \sqrt{(7^2 * 3^2 * 16)} = 7 * 3 * 4 = 84$. Inradius $r = L / s = 84 / 21 = 4$.

Pembahasan Soal #7 [Jari-jari Lingkaran Luar] — Kunci Jawaban: (A)

Rumus circumradius: $R = (abc) / (4L)$. Dari soal sebelumnya, $L = 84$. Maka $R = (13 * 14 * 15) / (4 * 84) = (13 * 14 * 15) / 336 = 2730 / 336 = 65/8 = 8.125$.

Pembahasan Soal #8 [Teorema Menelaus] — Kunci Jawaban: (B)

Teorema Menelaus: $(AF/FB) * (BD/DC) * (CE/EA) = 1 \implies (1/2) * (BD/DC) * (3/2) = 1 \implies (3/4) * (BD/DC) = 1 \implies BD/DC = 4/3$.

Pembahasan Soal #9 [Segiempat Siklik Sudut] — Kunci Jawaban: (C)

Pada segiempat tali busur, jumlah sudut yang saling berhadapan adalah 180° . Sudut BCD berhadapan dengan sudut DAB, maka sudut BCD = $180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$.

Pembahasan Soal #10 [Rumus Brahmagupta] — Kunci Jawaban: (C)

Semiperimeter $s = (1+2+3+4)/2 = 5$. Luas segiempat tali busur dihitung dengan Rumus Brahmagupta: $L = \sqrt{((s-a)(s-b)(s-c)(s-d))} = \sqrt{((5-1)(5-2)(5-3)(5-4))} = \sqrt{(4 * 3 * 2 * 1)} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$.

Pembahasan Soal #11 [Garis Simson] — Kunci Jawaban: (B)

Ini adalah Teorema Garis Simson (Simson Line): Titik P terletak pada lingkaran luar segitiga ABC jika dan hanya jika proyeksi tegak lurus P terhadap ketiga sisi segitiga kolinear (terletak pada satu garis lurus).

Pembahasan Soal #12 [Teorema Ceva Trigonometri] — Kunci Jawaban: (A)

Bentuk trigonometri Teorema Ceva menyatakan bahwa ketiga garis konkuren jika dan hanya jika $(\sin \alpha_1 / \sin \alpha_2) * (\sin \beta_1 / \sin \beta_2) * (\sin \gamma_1 / \sin \gamma_2) = 1$, yang ekuivalen dengan $\sin(\alpha_1)\sin(\beta_1)\sin(\gamma_1) = \sin(\alpha_2)\sin(\beta_2)\sin(\gamma_2)$.

Pembahasan Soal #13 [Titik Kuasa (Radical Center)] — Kunci Jawaban: (C)

Garis kuasa dari pasangan lingkaran 1-2, 2-3, dan 3-1 berpotongan di tepat satu titik yang disebut Titik Kuasa (Radical Center).

Pembahasan Soal #14 [Luas Segitiga via Sinus] — Kunci Jawaban: (A)

$L = 1/2 * b * c * \sin A = 1/2 * 8 * 10 * \sin 30^\circ = 40 * (1/2) = 20 \text{ cm}^2$.

Pembahasan Soal #15 [Panjang Garis Bagi Segitiga] — Kunci Jawaban: (B)

Teorema Garis Bagi Sudut (Angle Bisector Theorem) menyatakan $BD / DC = AB / AC = c / b$.

Pembahasan Soal #16 [Lingkaran 9 Titik Euler] — Kunci Jawaban: (C)

Lingkaran sembilan titik memiliki jari-jari tepat setengah dari jari-jari lingkaran luar segitiga ($R/2$) dan berpusat di titik tengah ruas garis yang menghubungkan Orthocenter dan Circumcenter.

Pembahasan Soal #17 [Segitiga Sebangun] — Kunci Jawaban: (B)

Rasio luas adalah kuadrat dari rasio linear: $L_1 / L_2 = (t_1 / t_2)^2 \implies 9 / 25 = (6 / t_2)^2 \implies 3 / 5 = 6 / t_2 \implies 3 * t_2 = 30 \implies t_2 = 10 \text{ cm}$.

Pembahasan Soal #18 [Homoteti] — Kunci Jawaban: (D)

Luas bayangan setelah dilatasi/homoteti dengan faktor skala k adalah $|k|^2 * \text{Luas awal} = |-2|^2 * 12 = 4 * 12 = 48 \text{ cm}^2$.

Pembahasan Soal #19 [Teorema Sudut Keliling] — Kunci Jawaban: (A)

Sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat yang menghadap busur yang sama: $\angle ACB = 1/2 * \angle AOB = 1/2 * 116^\circ = 58^\circ$.

Pembahasan Soal #20 [Trapezium Sama Kaki Konsiklis] — Kunci Jawaban: (C)

Sebuah trapesium merupakan segiempat tali busur (memiliki lingkaran luar) jika dan hanya jika trapesium tersebut merupakan trapesium sama kaki (sudut-sudut yang berhadapan berjumlah 180°).